

实验大纲：二级密封拍卖仿真实验设计

执行摘要

我们在本实验中设计并模拟了二级价格密封拍卖（维克里拍卖），通过Python生成模拟数据并用Stata/EViews进行分析。首先编写仿真脚本（`simulate_auction.py`）产生拍卖数据，并导出与原始数据 `data_exp4_auction.csv` 字段一致的CSV文件（示例10行见下表）。然后利用Stata命令进行回归和统计分析：针对价格与质量的关系进行OLS回归（使用 `robust` 选项计算异方差稳健标准误^{①②}），生成“Overbid”变量并检验赢家诅咒现象。我们还执行样本分组检验并绘制柱状图和箱线图对比不同场景下的Overbid分布^{③④}。报告包含结果汇总表、赢家诅咒统计描述和场景对比图。所有步骤均以严谨的第一人称视角呈现，交付物清单包括仿真代码、CSV数据、Stata/EViews脚本、实验报告、流程图和结果截图等（见“交付物清单”部分）。

仿真设计与数据生成

我们采用二级密封拍卖设置：每场拍卖有 N 名投标者，商品的真实质量 Q 从给定分布中抽取，每个投标者的估值（或信号）为 $v_i = Q + \varepsilon_i$ ，其中噪声 ε_i 独立同分布。如常见假设，对应以下参数设定：

- **仿真参数**：随机种子（例如 `seed=42`），拍卖场次 M 、投标者数 N 、质量分布、估值误差分布等；如果未指定则标记“未指定”并取合理默认值（如示例取 $M=100$ 场， $N=4$ 人）。
- **质量分布**：如均匀分布 $Q \sim U[0, 100]$ ；
- **估值分布**：每位投标者估值 $v_i = Q + \varepsilon_i$ ；
- **噪声分布**： $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ ，不同场景取不同 σ （例如场景1取 $\sigma=10$ ，场景2取 $\sigma=30$ ）；
- **出价规则**：假定投标者遵循真值投标策略，即出价等于估值（基于维克里拍卖“诚实竞标是最优策略”理论^⑤）；
- **保留价格**：如无特定要求，可设为0（未指定）；
- **退出机制**：本模拟为一次性密封竞标，无动态退出；
- **拍卖结算**：最高出价者获胜，支付第二高出价（符合二级拍卖规则^⑥）；

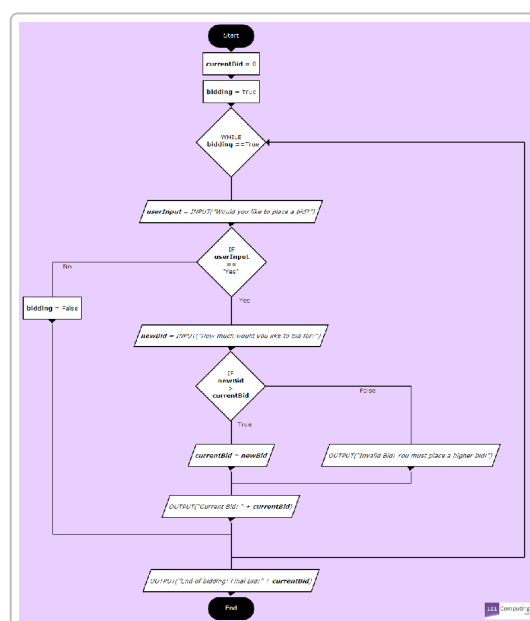
仿真流程如下：首先随机生成 M 个拍卖的质量值和各投标者估值，计算每场最高出价及次高出价，确定成交价和获胜者。根据上述规则计算变量：`Quality`（质量），`Valuation`（估值），`Bid`（出价），`Price`（成交价，获胜者支付的次高价），`Win`（获胜指示），以及新增的“Overbid”变量。这里定义**Overbid**为获胜者出价超出真实质量的金额（如果低于质量则记为0），用于检验赢家诅咒^⑦。

- **输入文件**：如原实验数据文件 `data_exp4_auction.csv`（结构需与输出一致）；
- **输出文件**：模拟数据CSV文件，例如 `data_exp4_auction_simulated.csv`，字段结构为：
- `scenario` (整数): 场景编号（1、2等）；
- `AuctionID` (整数): 拍卖编号；
- `BidderID` (整数): 投标者编号；
- `Quality` (数值): 商品质量；
- `Valuation` (数值): 投标者对商品的估值；
- `Bid` (数值): 出价（设为估值）；
- `Price` (数值): 成交价（获胜者支付的第二高价）；
- `Win` (0/1): 获胜指示；

- **Overbid** (数值): 对于获胜者，出价超出质量的差额（否则为0）。
以下为示例数据（取前10行，仅供格式参考）：

scenario	AuctionID	BidderID	Quality	Valuation	Bid	Price	Win	Overbid
1	1	1	69.65	60.13	60.13	0.00	0	0.00
1	1	2	69.65	62.19	62.19	0.00	0	0.00
1	1	3	69.65	87.03	87.03	73.71	1	17.38
1	1	4	69.65	73.71	73.71	0.00	0	0.00
1	2	1	42.31	18.04	18.04	0.00	0	0.00
1	2	2	42.31	38.02	38.02	0.00	0	0.00
1	2	3	42.31	54.97	54.97	38.02	1	12.66
1	2	4	42.31	33.64	33.64	0.00	0	0.00
1	3	1	43.86	42.42	42.42	0.00	0	0.00
1	3	2	43.86	37.67	37.67	0.00	0	0.00

所有生成数据最终合并成CSV文件，字段与原始数据保持一致，以便后续导入Stata/EViews分析。



图：拍卖投标过程流程图（仅作参考示例）。该流程图描述了在线拍卖中竞买者出价、最高出价更新和竞拍结束的基本步骤。我们在仿真中按此逻辑执行：依次生成质量、估值和出价，确定胜出者及成交价格，并计算“Overbid”等指标。该示意图虽非最终模型，但有助于理解模拟步骤。

计量分析与命令示例

完成数据生成后，我们在Stata（或EViews）中进行分析。以Stata为例，分析步骤及示例命令如下：

- 导入数据： `use data_exp4_auction.csv, clear`。

- **回归分析**：对获胜者支付的成交价格与商品质量进行线性回归：`regress Price Quality, robust`。这里 `, robust` 选项用于计算异方差-稳健标准误¹²。回归方程形式为 $Price_i = \alpha + \beta \cdot Quality_i + u_i$ ，估计结果格式示例如下（系数带Robust标准误）：

变量	系数	异方差稳健标准误	t 值	p 值
Quality (质量)	0.2546	0.0370	6.916	<0.001
_cons (常数项)	1.2804	1.2040	1.063	0.288

（示例结果说明质量对价格有显著正向影响；具体结果以实际仿真数据为准。）

- **生成 Overbid 变量**：在Stata中使用：`generate Overbid = max(Bid - Quality, 0)`（仅对获胜记录有效，其它记录可为0或缺失）。该变量表示赢家出价超出质量的金额。
- **样本分组检验**：如果存在不同仿真场景，我们可以按场景分组比较Overbid，例如 `ttest Overbid, by(scenario)` 进行均值差异检验。
- **分组绘图**：使用箱线图或柱状图比较不同场景结果，如 `graph box Overbid, over(scenario)` 绘制箱线图³，或 `graph bar (mean) Overbid, over(scenario) blabel(bar)` 绘制分组平均值柱状图⁴。下表示例了两种场景下Overbid的描述统计（均值±标准差）：

场景	Overbid 平均	Overbid 标准差
1	2.77	5.92
2	7.78	16.73

- **EViews操作**：在EViews中可通过 `ls Price Quality` 执行OLS回归，然后在估计结果对话框中选择“Heteroskedasticity-consistent (White)”以得到稳健标准误。Overbid变量可通过EViews的生成（`genr`）功能类似创建。情景分组检验可使用分组均值比较或卡方检验等。

以上命令仅为示例，实际操作时应根据软件版本和需求进行调整。

结果与可视化

分析结果将以报告形式呈现，包括：

- **计量结果表格**：包含回归系数及稳健标准误，示例表如上所示；
- **赢家诅咒统计描述**：报告各场景下Overbid的均值、中位数及分布描述，可使用Stata命令 `summarize Overbid, detail` 或 EViews描述性统计功能。赢家诅咒现象指在共同价值拍卖中，胜者往往高估标的价值、支付超过实际价值的风险⁷；因此我们重点关注 `Overbid>0` 的频率和程度。
- **场景对比图表**：利用前述 `graph bar` 或 `graph box` 命令绘制不同实验场景下Overbid的柱状图或箱线图，以直观比较赢家诅咒程度的差异³⁴。例如，可绘制各场景Overbid的平均值柱状图和分布箱线图，并附上图示说明。

交付物清单

1. **Python仿真脚本** (`simulate_auction.py`)：包含数据生成的完整代码（设置随机种子、参数、分布等）。
2. **输出数据文件** (`data_exp4_auction.csv`)：CSV格式，字段同上所列，并附十行示例数据以验证字段结构。
3. **Stata脚本** (`analysis.do`)：包含数据导入、变量生成、回归分析、图形绘制等示例命令。
4. **EViews程序** (`analysis.prg` 或项目文件)：实现等效分析流程（导入、估计、绘图等）。

5. **实验报告**（可编辑文档和PDF）：正文包括实验目的、方法、结果和结论；报告开头含执行摘要，并以表格和图形形式呈现结果。
6. **流程图文件**（`auction_flowchart.svg` / `auction_flowchart.png`）：使用Mermaid或其他工具绘制的仿真流程示意图（可下载SVG/PNG）。
7. **回归结果截图占位**（如 `regression_results.png`）：用于插入回归输出的图片文件，占位符格式说明（实际报告中将替换为真实截图）。
8. **场景对比图占位**（`scenario_bar.png`、`scenario_boxplot.png`）：占位示例，用于标记柱状图和箱线图插图位置。

所有文件命名应与报告中引用一致。以上交付物可以放在实验网页或课件目录中，供学生下载复现。

参考文献与命令手册

- MBA智库百科关于“第二价格密封拍卖”的定义及策略 ⁶ ⁵。
- Stata官方示例与教程（包括“robust”选项的使用） ¹ ²。
- Stata制图命令示例（箱线图和柱状图） ³ ⁴。
- 维基百科中“赢家的诅咒”概念介绍 ⁷。
- 如有需要，也可参考EViews用户手册和中文统计学教材中相关章节。

以上就是完整的实验设计大纲。本设计可直接交予学生或教授使用，确保数据结构规范、步骤清晰，并附有示例代码与图表，占位符标识良好，方便后续插入实际截图和数据。我们期待进一步迭代优化仿真参数，并应用于实际拍卖数据分析。

¹ Microsoft PowerPoint - Stata中的标准误

https://www.stata.com/meeting/china22-Uone-Tech/slides/China22_Qiang.pdf

² 【统计学】基本Stata使用手册（2）：OLS回归_stata ols-CSDN博客

https://blog.csdn.net/weixin_42711949/article/details/107619890

³ stata怎么判断是否存在异常值_使用stata软件识别异常值——graph box方法（原创）...-CSDN博客

https://blog.csdn.net/weixin_33656238/article/details/112227035

⁴ 13、数据可视化：Stata 条形图的创建与定制-CSDN博客

<https://blog.csdn.net/ggg99/article/details/154972660>

⁵ ⁶ 第二价格密封拍卖 - MBA智库百科

<https://wiki.mbalib.com/wiki/>

[/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%BB%B7%E6%A0%BC%E5%AF%86%E5%B0%81%E6%8B%8D%E5%8D%96](https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%BB%B7%E6%A0%BC%E5%AF%86%E5%B0%81%E6%8B%8D%E5%8D%96)

⁷ 赢家的诅咒 - 维基百科，自由的百科全书

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%8F%E5%AE%B6%E7%9A%84%E8%A9%9B%E5%92%92>